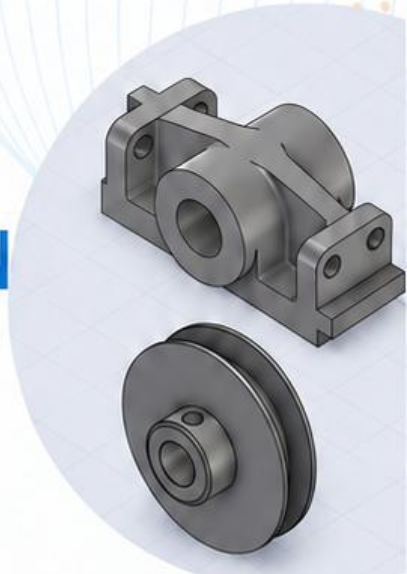
PERENCANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM

UST



TFLM-PERANCANGAN

PENGENALAN AUTODESK FUSION SKETCH 2D DAN PART 3D

SIKLUS 2 • FASE F / XI SMK



Disusun Oleh:

Hendra Mahardhika

Vokasi 2 / 20250843949

PPG CALON GURU

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

2026

PERENCANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM (DEEP LEARNING)	
Satuan Pendidikan	**SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta**
Bidang Keahlian	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
Program Keahlian	Teknik Mesin
Konsentrasi Keahlian	Teknik Permesinan
Tahun Ajaran	2026/2027
Semester	Ganjil
Mata Pelajaran	**TFLM-Perancangan**
Fase/Kelas	**Fase F / XI Teknik Pemesinan**
Alokasi Waktu	3 pertemuan × 5 JP (@45 menit) = 675 menit
Elemen/ Topik	TFLM-Perancangan - Pengenalan Autodesk Fusion, Sketch 2D, dan Pemodelan Part 3D
Identifikasi	**Karakteristik Peserta Didik:** Peserta didik memiliki pengalaman yang beragam dalam menggunakan perangkat lunak CAD. Mereka memerlukan pengenalan antarmuka Fusion, pemahaman geometri sketch berdimensi, serta pendampingan bertahap saat memilih fitur pemodelan dan mengelola file digital.
	Materi Pelajaran: Antarmuka dan pengelolaan desain Autodesk Fusion; geometri sketch 2D, dimensi, dan constraint; serta pemodelan Dudukan Poros, Pulley, Flange Pipe, dan Bottle menggunakan fitur Create, Construct, dan Modify sesuai gambar kerja.
	Dimensi Profil Lulusan:
	☑ **DPL1** Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME ☐ **DPL2** Kewargaan ☑ **DPL3** Penalaran Kritis ☑ **DPL4** Kreativitas ☐ **DPL5** Kolaborasi ☑ **DPL6** Kemandirian ☐ **DPL7** Kesehatan ☑ **DPL8** Komunikasi

Desain Pembelajaran	**Capaian Pembelajaran:** Pada akhir Fase F, peserta didik mampu menerapkan mekanika teknik dasar, proses perancangan gambar teknik rinci tingkat dasar, proses menggambar 2D dengan sistem CAD, dan pembuatan model 3D dengan sistem CAD dasar, serta menggambar konsep perancangan teknik dengan sistem CAD 3D.
	Lintas Disiplin Ilmu: Matematika, Informatika, dan Dasar-Dasar Teknik Mesin.
	Tujuan Pembelajaran: 2.1. Peserta didik mampu mengenali antarmuka dan perintah dasar Autodesk Fusion serta membuat dua sketch 2D dengan geometri, dimensi, dan constraint sesuai gambar kerja. 2.2. Peserta didik mampu membuat part 3D Dudukan Poros dan Pulley menggunakan urutan fitur yang ditentukan sesuai bentuk dan ukuran pada gambar kerja. 2.3. Peserta didik mampu membuat Flange Pipe dan Bottle dengan menggabungkan fitur Create, Construct, dan Modify sesuai gambar kerja. **Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran:** 2.1.1. Peserta didik membuka desain, mengatur satuan milimeter, memilih bidang sketch, serta menggunakan perintah sketch sesuai gambar acuan. 2.1.2. Peserta didik menghasilkan dua sketch berdimensi dan fully constrained tanpa constraint berlebih; file tersimpan dengan nama sesuai LKM. 2.2.1. Peserta didik membuat Dudukan Poros dengan Extrude, Mirror, dan Fillet sesuai bentuk serta ukuran pada Jobsheet 3. 2.2.2. Peserta didik membuat Pulley dengan Revolve, Extrude, dan Chamfer sesuai bentuk serta ukuran pada Jobsheet 4. 2.3.1. Peserta didik membuat Flange Pipe dengan Sweep, Extrude, Hole, Pattern, Fillet, dan Chamfer sesuai gambar kerja. 2.3.2. Peserta didik membuat Bottle dengan Offset Plane, Loft, Fillet, dan Shell; bentuk, ukuran, serta ketebalan dinding mengikuti Jobsheet 6.
	Praktik Pedagogis: **a. Pendekatan Pembelajaran Mendalam** Pembelajaran berlangsung berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui pengamatan, perencanaan fitur, praktik, umpan balik, dan refleksi. **b. Sistem Among** Guru memberi contoh, mendampingi praktik, lalu mendorong peserta didik memeriksa dan memperbaiki desain secara mandiri. **c. Pembelajaran Berpusat pada Peserta Didik** Peserta didik membaca gambar kerja, merencanakan fitur, membangun model, lalu memeriksa hasilnya. **d. Model Pembelajaran** PjBL: enam proyek individu sesuai ATP dan LKM.

	Kemitraan Pembelajaran: a. Guru mata pelajaran terkait. b. Penanggung jawab laboratorium komputer. c. DUDIKA manufaktur atau perancangan CAD sebagai konteks penerapan desain teknik, apabila tersedia sebagai mitra sekolah.
	Lingkungan Pembelajaran: a. Ruang Fisik: laboratorium komputer atau ruang praktik dengan perangkat yang dapat menjalankan Autodesk Fusion. b. Media Digital: naskah PPT pertemuan 1–3, Bahan Ajar Siklus 2, LKM, serta gambar kerja Jobsheet 1–6. c. Budaya Belajar: menjaga perangkat dan akun, menata file dengan rapi, bekerja teliti dan mandiri, serta saling memberi umpan balik yang santun.
	Naskah PPT pertemuan 1–3 digunakan untuk mengantarkan konsep inti sebelum praktik: pengenalan Fusion dan sketch 2D; Extrude, Mirror, Fillet, Revolve, dan Chamfer; serta Sweep, Hole, Pattern, Offset Plane, Loft, Shell, Fillet, dan Chamfer. a. Bahan Ajar Siklus 2 menjadi rujukan materi dan penjelasan fitur; LKM serta Jobsheet 1–6 menjadi panduan praktik, pencatatan pemeriksaan, dan penilaian hasil. b. Koneksi internet disiapkan untuk masuk akun dan sinkronisasi. Peserta didik menyimpan desain secara berkala dan memastikan file dapat dibuka kembali.
Asesmen Pembelajaran	**1. Diagnostik:** Pada awal pertemuan 1, guru melakukan tanya jawab dan pengamatan singkat untuk mengetahui pengalaman peserta didik menggunakan CAD, membaca gambar kerja, serta memahami dimensi dan bentuk sketch. **2. Formatif:** Guru memantau kesiapan kerja, urutan pemilihan fitur, ketelitian dimensi, penggunaan constraint, kerapian model, pengelolaan file, tanggung jawab, dan kemajuan setiap Jobsheet. Umpan balik diberikan selama pengerjaan. **3. Sumatif:** Penilaian dilakukan terhadap enam hasil pada Jobsheet 1–6 dengan rubrik proses dan produk di LKM. Rubrik proses berbobot 30% dan rubrik produk 70%; pemeriksaan meliputi kesesuaian bentuk dan ukuran, penggunaan fitur, sketch, pengelolaan file, kerapian, serta ketepatan waktu.

<table>
<tr><th colspan="3">Pertemuan 1 (5 JP × 45 menit = 225 menit)</th></tr>
<tr><th colspan="2">LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN</th><th>Alokasi Waktu</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Pengalaman Belajar</td><td colspan="2">PENDAHULUAN (Berkesadaran dan Menggembirakan)</td></tr>
<tr><td>Kegiatan awal menghubungkan pengalaman peserta didik menggunakan komputer dengan kebutuhan membuat sketch teknik yang terukur dan dapat disunting.
➢ Sistem Among - Ing ngarsa sung tuladha: guru mencontohkan sikap teliti dalam mengatur bidang, satuan, dimensi, dan penyimpanan file.
Dalam kegiatan pendahuluan, guru:
1. Mengondisikan suasana belajar melalui salam, doa, pengecekan kehadiran, kesiapan perangkat, akun, mouse, dan koneksi internet.
2. Menggali pengalaman awal peserta didik dalam menggunakan perangkat lunak desain atau membaca gambar teknik sederhana.
3. Menampilkan antarmuka Fusion dan contoh sketch pada PPT pertemuan 1, lalu mengajukan pertanyaan pemantik: “Apa perbedaan bentuk yang hanya digambar dengan bentuk yang ukurannya dikendalikan?”
Mengajak peserta didik mengamati area kerja, Browser, toolbar, Canvas, ViewCube, dan Timeline pada contoh antarmuka.
Menghubungkan dimensi serta constraint dengan kestabilan ukuran dan posisi geometri saat sketch disunting.
Menjelaskan bahwa koneksi internet membantu login dan sinkronisasi, sementara pekerjaan sketch memerlukan penyimpanan file yang tertib.
4. Menyampaikan tujuan belajar dan mengulas inti PPT: fungsi Fusion, bagian antarmuka, sketch 2D, geometri dasar, dimensi, constraint, serta profil terbuka dan tertutup.
5. Menyampaikan Jobsheet 1 Plat Sambungan dan Jobsheet 2 V Block sebagai dua produk praktik pertemuan ini.
6. Menjelaskan kriteria pemeriksaan: bentuk dan ukuran mengikuti gambar acuan, sketch tertutup, constraint terkendali, fully constrained, dan file dapat dibuka kembali.
7. Menyepakati penggunaan akun secara bertanggung jawab, penyimpanan berkala, ketertiban area kerja, dan bantuan antarteman secara santun.</td><td>15 Menit</td></tr>
</table>

	INTI (Berkesadaran, Bermakna & Menggembirakan)	
	Peserta didik mengenali antarmuka Autodesk Fusion, memahami prinsip sketch 2D berdimensi, lalu membuat dua sketch berdasarkan Jobsheet 1 dan 2. Guru memfasilitasi pemahaman, perencanaan, dan praktik.	
	MEMAHAMI (Berkesadaran dan Bermakna) ➢ Sistem Among - Ing ngarsa sung tuladha: guru memperlihatkan cara membaca gambar kerja, memilih bidang sketch, dan menggunakan dimensi serta constraint. **SINTAKS 1: Menentukan Pertanyaan Mendasar (Berkesadaran dan Bermakna)** 8. Guru menampilkan antarmuka Fusion dan contoh sketch yang ukurannya berubah saat geometri tidak diberi dimensi atau constraint. 9. Guru mengajukan pertanyaan: "Bagaimana membuat bentuk 2D yang tetap sesuai gambar kerja ketika ukuran atau posisinya diperiksa dan disunting?" *Peserta didik mengamati profil, titik acuan, dimensi, constraint, dan perbedaan antara profil terbuka dengan tertutup.* 10. Guru menguatkan bahwa bentuk dibuat dengan perintah geometri, ukuran ditetapkan dengan Dimension, dan hubungan geometri dikendalikan dengan Constraint. 11. Guru menggunakan naskah PPT pertemuan 1 untuk menjelaskan antarmuka, pengelolaan desain, perintah sketch, dan ciri profil 2D yang dapat diperiksa.	20 Menit
	SINTAKS 2: Mendesain Perencanaan Proyek (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan) 12. Guru membagikan LKM dan Jobsheet 1 Plat Sambungan serta Jobsheet 2 V Block dalam format PDF. 13. Guru menjelaskan bahwa dua sketch dibuat secara individu pada Autodesk Fusion dengan satuan milimeter dan mengikuti gambar acuan. 14. Produk praktik yang dibuat meliputi: • Sketch Plat Sambungan dengan kontur, lubang, slot, sudut serong, dan lengkung sesuai acuan. • Sketch V Block dengan alur V 90° dan simetri kanan-kiri terhadap sumbu tegak. • Peserta didik menelaah ukuran, bidang, origin, dan urutan geometri. 15. Ukuran lain mengikuti Jobsheet.	25 Menit

	MENGAPLIKASI (Praktik Kontekstual) ➢ Sistem Among - Ing madya mangun karsa: guru mendampingi pilihan geometri dan membantu peserta didik menemukan kesalahan sketch. **SINTAKS 3: Menyusun Jadwal (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan)** 16. Guru dan peserta didik menyepakati urutan kerja: membuat Plat Sambungan, memeriksa bentuk dan batasan, kemudian membuat V Block dan menerapkan Mirror. 17. Peserta didik menentukan target penyelesaian untuk masing-masing Jobsheet serta menyisakan waktu untuk pemeriksaan dan penyimpanan. 18. Guru mengingatkan agar satuan, posisi terhadap origin, dimensi, constraint, dan nama file diperiksa sebelum berpindah Jobsheet.	10 Menit
	SINTAKS 4: Memonitor Kemajuan Proyek (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan) 19. Peserta didik membuat dua sketch secara individu sesuai gambar kerja dan urutan yang telah direncanakan. 20. Peserta didik mengatur satuan mm, memilih bidang sketch, menggunakan geometri dasar, lalu menambahkan dimensi serta constraint yang diperlukan. 21. Pada Plat Sambungan, peserta didik membentuk kontur, lubang, slot, chamfer, fillet, dan segi enam sesuai gambar; pada V Block, peserta didik membentuk setengah profil lalu mencerminkannya terhadap sumbu tegak. 22. Guru memantau satuan, penggunaan origin, keterhubungan titik, dimensi, constraint, dan kemajuan kedua Jobsheet. • Guru memberikan umpan balik dengan memperhatikan: • Kesesuaian bentuk serta ukuran dengan gambar kerja dan posisi setiap fitur. • Profil yang diperlukan tertutup, simetri V Block tepat, dan sketch fully constrained tanpa constraint berlebih. 23. Penamaan file, kerapian Browser, dan penyimpanan desain yang dapat dibuka kembali. *Guru mengajukan pertanyaan pemandu: "Bagian mana yang masih dapat bergerak?" dan "Apakah hasil Mirror bertemu tepat pada sumbu tanpa garis bertumpuk?"* *Peserta didik saling membantu membaca constraint.*	115 Menit

	24. Peserta didik menggunakan pemeriksaan mandiri pada Jobsheet, menyimpan file, dan membuka kembali desain sebelum mengumpulkan hasil. 25. Pengerjaan praktik berlangsung sekitar 115 menit; guru mengatur pendampingan agar kedua Jobsheet mendapat waktu kerja dan pemeriksaan.	
	MEREFLEKSI (Evaluasi dan Tindak Lanjut) ➢ Sistem Among - Tut wuri handayani: guru mendorong peserta didik menilai ketepatan dan kelengkapan desainnya sendiri. **SINTAKS 5: Menguji Hasil dan Mempresentasikan Produk (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan)** 26. Peserta didik memeriksa bentuk, ukuran, profil tertutup, constraint, nama berkas, dan kemampuan membuka ulang kedua sketch. 27. Peserta didik bertukar pemeriksaan singkat untuk menemukan fitur yang terlewat atau hubungan geometri yang belum tepat. 28. Beberapa peserta didik menunjukkan Plat Sambungan atau V Block serta menjelaskan pilihan geometri dan constraint yang digunakan. 29. Guru memberi umpan balik berdasarkan Jobsheet dan rubrik LKM, lalu peserta didik mengumpulkan file desain sesuai penamaan. 30. Guru memverifikasi bahwa hasil berupa file desain yang dapat diperiksa, bukan hanya tangkapan layar.	15 Menit
	SINTAKS 6: Mengevaluasi Pengalaman (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan) 31. Peserta didik menjawab pertanyaan refleksi: *"Perintah sketch atau constraint mana yang paling membantu menjaga bentuk tetap sesuai gambar?"* *"Bagian mana yang masih sulit: menghubungkan geometri, memberi ukuran, atau memastikan profil tertutup?"* *"Apa yang akan saya periksa lebih dahulu sebelum menyimpan sketch berikutnya?"* 32. Peserta didik menyampaikan pengalaman dan kendala; guru membantu merumuskan cara perbaikan yang dapat dilakukan. 33. Guru dan peserta didik menyimpulkan hubungan geometri, dimensi, constraint, dan profil tertutup pada sketch 2D. 34. Materi berlanjut ke Dudukan Poros dan Pulley.	10 Menit

	PENUTUP (Bermakna dan Berkesadaran)	
	Simpulan dan Tindak Lanjut ➢ Sistem Among - Ing ngarsa sung tuladha: guru memberi apresiasi dan menguatkan kebiasaan menyimpan file secara bertanggung jawab. Dalam kegiatan penutup, guru: 35. Bersama peserta didik merangkum peran geometri, dimensi, constraint, profil tertutup, dan penyimpanan desain. 36. Mengajak peserta didik menilai kesiapan sketch dengan daftar pemeriksaan pada LKM. 37. Memberikan umpan balik umum terhadap proses dan hasil dua sketch. 38. Memberikan bimbingan perbaikan kepada peserta didik yang belum memenuhi kriteria serta latihan eksplorasi sketch kepada peserta didik yang telah memenuhi kriteria. • Menyampaikan gambaran pertemuan 2: Dudukan Poros dengan Extrude, Mirror, Fillet serta Pulley dengan Revolve, Extrude, dan Chamfer. • Memastikan file tersimpan sesuai nama Jobsheet dan meminta peserta didik merapikan area serta menutup sesi akun dengan tertib. 39. Menutup pembelajaran dengan apresiasi, pesan tanggung jawab digital, dan doa bersama. 40. Waktu penutup: 15 menit.	15 Menit

<table>
<tr><th colspan="3">Pertemuan 2 (5 JP × 45 menit = 225 menit)</th></tr>
<tr><th colspan="2">LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN</th><th>Alokasi Waktu</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Pengalaman Belajar</td><td colspan="2">PENDAHULUAN (Berkesadaran dan Menggembirakan)</td></tr>
<tr><td>Kegiatan awal menghubungkan sketch 2D berdimensi dengan pembentukan volume serta fitur yang memodifikasi tepi part.
➢ Sistem Among - Ing ngarsa sung tuladha: guru mencontohkan pemeriksaan profil, sumbu, arah fitur, dan preview sebelum perintah dikonfirmasi.
Dalam kegiatan pendahuluan, guru:
1. Mengondisikan kelas, memeriksa kehadiran, kesiapan komputer, akun Fusion, koneksi, dan file yang diperlukan.
2. Mengulas sketch, dimensi, dan constraint dari pertemuan 1 serta kaitannya dengan profil untuk pemodelan part.
3. Menampilkan model Dudukan Poros dan potongan Pulley dari Jobsheet 3–4 serta pertanyaan pemantik: “Bagaimana memilih antara Extrude dan Revolve untuk membentuk benda?”
Mengajak peserta didik mengenali bentuk alas, bagian simetris, poros, hub, dan alur pada kedua gambar kerja.
Menghubungkan bentuk gambar kerja dengan pilihan profil, sumbu putar, dan tepi yang akan dimodifikasi.
Menggunakan PPT pertemuan 2 untuk meninjau fungsi Extrude, Mirror, Fillet, Revolve, dan Chamfer.
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan dua produk yang akan dibuat pada pertemuan ini.
5. Membagikan Jobsheet 3 Dudukan Poros dan Jobsheet 4 Pulley serta LKM Siklus 2.
6. Menjelaskan kriteria: bentuk dan ukuran sesuai gambar, urutan fitur sesuai ATP, hasil solid tanpa error, dan file tersimpan dengan nama yang benar.
7. Mengingatkan peserta didik untuk menyimpan berkala serta menjaga akun dan file digital.</td><td>15 Menit</td></tr>
</table>

	INTI (Berkesadaran, Bermakna & Menggembirakan)	
	Peserta didik memodelkan Dudukan Poros dan Pulley mengikuti gambar kerja serta urutan fitur pada ATP. Guru memfasilitasi pemilihan fitur dan pemeriksaan hasil.	
	MEMAHAMI (Berkesadaran dan Bermakna) ➢ Sistem Among - Ing ngarsa sung tuladha: guru menunjukkan bagaimana profil, sumbu putar, dan tepi terpilih menentukan hasil model. **SINTAKS 1: Menentukan Pertanyaan Mendasar (Berkesadaran dan Bermakna)** 8. Guru membandingkan bentuk Dudukan Poros yang dibentuk dari profil penampang dan Pulley yang memiliki bentuk putar. 9. Guru mengajukan pertanyaan: "Fitur apa yang paling sesuai untuk membentuk alas bertingkat dan bagian yang simetris, serta untuk membentuk profil putar Pulley?" *Peserta didik mengamati acuan Jobsheet dan mengidentifikasi profil, bidang, sumbu, tepi, dan ukuran yang harus diperiksa.* 10. Guru menguatkan bahwa Dudukan Poros mengikuti Extrude, Mirror, dan Fillet; Pulley mengikuti Revolve, Extrude, dan Chamfer. 11. PPT pertemuan 2 digunakan untuk membedakan Extrude dan Revolve serta Fillet dan Chamfer sebelum praktik.	20 Menit
	SINTAKS 2: Mendesain Perencanaan Proyek (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan) 12. Guru membagikan Jobsheet 3 Dudukan Poros dan Jobsheet 4 Pulley serta mengarahkan peserta didik membaca setiap pandangan dan potongan. 13. Peserta didik bekerja secara individu, menggunakan satuan mm, serta mengikuti ukuran yang tertulis tanpa mengubah skala model. 14. Produk praktik yang dibuat meliputi: • Dudukan Poros melalui Create > Extrude, Create > Mirror, dan Modify > Fillet. • Pulley melalui Create > Revolve, Create > Extrude, dan Modify > Chamfer. • Peserta didik merencanakan sketch dasar, urutan fitur, sumbu atau bidang yang diperlukan, serta titik pemeriksaan ukuran. 15. Guru menekankan bahwa sudut alur dan ukuran chamfer dibaca sebagai keterangan yang berbeda pada gambar kerja.	25 Menit

	MENGAPLIKASI (Praktik Kontekstual) ➢ Sistem Among - Ing madya mangun karsa: guru mendampingi urutan fitur dan memberi umpan balik berdasarkan preview serta ukuran gambar. **SINTAKS 3: Menyusun Jadwal (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan)** 16. Guru dan peserta didik menyepakati pengerjaan Dudukan Poros terlebih dahulu, lalu Pulley, dengan pemeriksaan di antara dua Jobsheet. 17. Peserta didik mengatur target untuk sketch dasar, fitur utama, modifikasi, dan pemeriksaan akhir setiap part. 18. Guru mengingatkan peserta didik agar meninjau preview dan operasi sebelum mengonfirmasi fitur.	10 Menit
	SINTAKS 4: Memonitor Kemajuan Proyek (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan) 19. Peserta didik membuat Dudukan Poros dengan Extrude, Mirror, dan Fillet, lalu membuat Pulley dengan Revolve, Extrude, dan Chamfer. 20. Peserta didik membaca dimensi pada semua pandangan dan potongan, memilih profil serta sumbu dengan teliti, dan memeriksa arah serta hasil preview. 21. Pada Dudukan Poros, peserta didik memeriksa bentuk dasar, hasil cerminan terhadap bidang yang tepat, dan radius Fillet sesuai penunjuk gambar. 22. Pada Pulley, peserta didik membentuk profil Revolve terhadap sumbu yang benar, menambahkan fitur Extrude, dan menerapkan Chamfer sesuai ukuran gambar. • Guru memantau progres, Browser, Timeline, bentuk solid, serta penamaan komponen dan file. • Guru memberikan umpan balik dengan memperhatikan: • Kesesuaian profil, orientasi sumbu, bidang cermin, dan urutan fitur. 23. Ukuran sesuai gambar; Fillet dan Chamfer hanya pada tepi yang ditunjuk. *Tidak ada fitur gagal; model dapat diperiksa dari beberapa arah dan file dapat dibuka kembali.* *Guru bertanya: "Apakah sumbu Revolve tepat?" dan "Bagian mana perlu dicerminkan?"* 24. Peserta didik memperbaiki fitur melalui parameter atau sketch; guru membimbing sesuai kebutuhan. 25. Kedua file disimpan sesuai nama LKM dan dibuka ulang untuk diperiksa.	115 Menit

	MEREFLEKSI (Evaluasi dan Tindak Lanjut) ➢ Sistem Among - Tut wuri handayani: guru memberi ruang bagi peserta didik untuk menguji dan menjelaskan pilihan fiturnya. **SINTAKS 5: Menguji Hasil dan Mempresentasikan Produk (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan)** 26. Peserta didik memeriksa Dudukan Poros dan Pulley terhadap bentuk, ukuran, urutan fitur, preview yang telah disetujui, serta file yang tersimpan. 27. Peserta didik bertukar pemeriksaan menggunakan Jobsheet dan rubrik LKM, dengan fokus pada sumbu, simetri, dan tepi modifikasi. 28. Beberapa peserta didik menjelaskan alasan penggunaan Mirror atau Revolve pada modelnya. 29. Guru memberi umpan balik; peserta didik menyimpan versi akhir dan mengumpulkan dua file part. 30. Guru memverifikasi hasil berdasarkan rubrik LKM tanpa mengganti ukuran pada gambar acuan.	15 Menit
	SINTAKS 6: Mengevaluasi Pengalaman (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan) 31. Peserta didik menjawab pertanyaan refleksi: *"Kapan saya memilih Extrude, dan kapan bentuk lebih tepat dibentuk dengan Revolve?"* *"Apa yang perlu diperiksa agar Mirror menghasilkan fitur pada sisi yang tepat?"* *"Bagaimana saya membedakan Fillet dan Chamfer pada tepi part?"* 32. Peserta didik menyampaikan kendala pemilihan profil, arah, atau tepi dan cara memperbaikinya. 33. Guru dan peserta didik menyimpulkan hubungan bentuk benda kerja dengan urutan fitur. 34. Guru mengaitkan materi dengan pertemuan 3: Sweep, Hole, Pattern, Offset Plane, Loft, dan Shell.	10 Menit

	PENUTUP (Bermakna dan Berkesadaran)	
	Simpulan dan Tindak Lanjut ➢ Sistem Among - Ing ngarsa sung tuladha: guru mengapresiasi ketelitian membaca gambar dan mendorong penyuntingan file yang bertanggung jawab. Dalam kegiatan penutup, guru: 35. Bersama peserta didik merangkum fungsi Extrude, Mirror, Fillet, Revolve, dan Chamfer pada dua part. 36. Mengajak peserta didik meninjau kembali hasil dan catatan pemeriksaan di LKM. 37. Memberikan umpan balik umum tentang kesesuaian bentuk, ukuran, dan urutan fitur. 38. Memberikan remedial berupa perbaikan sketch atau fitur yang gagal; pengayaan berupa peninjauan parametrik tanpa mengubah acuan Jobsheet. • Menyampaikan gambaran pertemuan 3: Flange Pipe dengan Sweep, Extrude, Hole, Pattern, Fillet, Chamfer dan Bottle dengan Offset Plane, Loft, Fillet, Shell. • Memastikan file tersimpan dengan nama yang ditentukan, kemudian meminta peserta didik merapikan area dan perangkat. 39. Menutup pembelajaran dengan apresiasi, pesan motivasi, dan doa bersama. 40. Waktu penutup: 15 menit.	15 Menit

Pertemuan 3 (5 JP × 45 menit = 225 menit)		
LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN		**Alokasi Waktu**
Pengalaman Belajar	**PENDAHULUAN** (Berkesadaran dan Menggembirakan)	
	Kegiatan awal menghubungkan pemodelan part pada pertemuan 2 dengan pembentukan geometri yang mengikuti jalur dan perubahan profil. ➢ Sistem Among - Ing ngarsa sung tuladha: guru mencontohkan pembacaan jalur, bidang acuan, profil Loft, dan ketebalan dinding. Dalam kegiatan pendahuluan, guru: 1. Mengondisikan suasana belajar, memeriksa kehadiran, kesiapan perangkat, akun Fusion, koneksi, dan file kerja. 2. Mengulas fungsi fitur pada Dudukan Poros dan Pulley serta kebiasaan memeriksa preview dan Timeline. 3. Menampilkan gambar Flange Pipe dan Bottle dari Jobsheet 5–6, lalu bertanya: “Bagaimana membuat bentuk yang mengikuti jalur dan bentuk yang berubah dari badan ke leher?” *Mengajak peserta didik mengidentifikasi profil, jalur, flange, posisi lubang, bidang offset, dan bukaan Bottle.* *Membahas bahwa pemilihan acuan dan urutan fitur memengaruhi keberhasilan Sweep, Pattern, Loft, dan Shell.* *Menggunakan PPT pertemuan 3 untuk meninjau fitur lanjutan sebelum peserta didik membuka model kerja.* 4. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan dua produk part yang dikerjakan pada pertemuan ini. 5. Membagikan Jobsheet 5 Flange Pipe dan Jobsheet 6 Bottle beserta LKM Siklus 2. 6. Menjelaskan pemeriksaan hasil: ukuran dan bentuk mengikuti gambar, lubang dan pola tepat, rongga Bottle terbentuk, serta model tidak memiliki fitur gagal. 7. Mengingatkan penyimpanan berkala, keamanan akun, dan pemeriksaan akhir file yang akan dikumpulkan.	15 Menit

	INTI (Berkesadaran, Bermakna & Menggembirakan)	
	Peserta didik membuat Flange Pipe dan Bottle sesuai gambar kerja dengan memadukan fitur Create, Construct, dan Modify. Guru memfasilitasi perencanaan urutan fitur dan pemeriksaan model.	
	MEMAHAMI (Berkesadaran dan Bermakna) ➢ Sistem Among - Ing ngarsa sung tuladha: guru menunjukkan hubungan antara profil, jalur, bidang acuan, dan penampang sebelum menjalankan fitur. **SINTAKS 1: Menentukan Pertanyaan Mendasar (Berkesadaran dan Bermakna)** 8. Guru menampilkan gambar acuan Flange Pipe yang memiliki jalur pipa berbelok, flange, dan pola lubang serta Bottle dengan badan, bahu, leher, dan rongga. 9. Guru mengajukan pertanyaan: "Bagaimana menentukan acuan agar profil pipa mengikuti jalur, sementara profil Bottle berubah bertahap dan memiliki dinding tipis?" *Peserta didik mengidentifikasi fungsi Path dan Profile pada Sweep, susunan lubang, bidang offset, profil Loft, serta permukaan yang dibuka oleh Shell.* 10. Guru menguatkan urutan fitur sesuai ATP dan mengingatkan bahwa ukuran serta bentuk final mengikuti Jobsheet. 11. PPT pertemuan 3 digunakan untuk membedakan Sweep, Hole/Pattern, Offset Plane/Loft, Fillet, Chamfer, dan Shell.	20 Menit
	SINTAKS 2: Mendesain Perencanaan Proyek (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan) 12. Guru membagikan Jobsheet 5 Flange Pipe dan Jobsheet 6 Bottle serta mengarahkan peserta didik membaca pandangan dan potongan. 13. Peserta didik bekerja secara individu dengan satuan mm dan menjadikan gambar kerja sebagai acuan bentuk, ukuran, dan detail. 14. Produk praktik yang dibuat meliputi: • Flange Pipe dengan Sweep, Extrude, Hole, Pattern, Fillet, dan Chamfer. • Bottle dengan Construct > Offset Plane, Loft, Fillet, dan Shell. • Peserta didik merencanakan jalur dan profil Sweep, bidang flange serta pola lubang, kemudian bidang dan profil bertingkat Bottle. 15. Guru mengingatkan agar arah Loft, muka bukaan Shell, dan ketebalan dinding 1 mm mengikuti acuan Jobsheet Bottle.	25 Menit

	MENGAPLIKASI (Praktik Kontekstual) ➢ Sistem Among - Ing madya mangun karsa: guru memantau model dan memberi bantuan pada fitur yang memerlukan acuan berurutan. **SINTAKS 3: Menyusun Jadwal (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan)** 16. Guru dan peserta didik menyepakati urutan pengerjaan: Flange Pipe terlebih dahulu, dilanjutkan Bottle, dengan jeda pemeriksaan sebelum berpindah part. 17. Peserta didik menentukan target untuk jalur Sweep, flange dan pola lubang, profil Bottle, serta penyelesaian Fillet dan Shell. 18. Guru mengingatkan agar setiap fitur diuji melalui preview dan disimpan setelah bagian utama berhasil.	10 Menit
	SINTAKS 4: Memonitor Kemajuan Proyek (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan) 19. Peserta didik membuat kedua part menurut urutan fitur Jobsheet. 20. Pada Flange Pipe, bentuk jalur dengan Sweep dan flange dengan Extrude; tambahkan Hole dan Pattern. 21. Periksa posisi serta jumlah lubang; terapkan Fillet dan Chamfer hanya pada tepi yang ditunjuk. 22. Pada Bottle, buat Offset Plane dan profil bertingkat, lalu jalankan Loft, Fillet, dan Shell. • Guru memantau acuan, arah, urutan fitur, preview, dan status body. • Guru memberikan umpan balik dengan memperhatikan: • Flange Pipe: bentuk, ukuran, jalur, flange, lubang, dan pola sesuai gambar. 23. Bottle: profil Loft tepat dan rongga berdinding 1 mm sesuai Jobsheet. *Fillet/Chamfer tepat; tidak ada fitur gagal.* *Guru bertanya: "Apakah Sweep mengikuti jalur?" dan "Apakah Shell membuka leher tanpa menembus alas?"* 24. Peserta didik memperbaiki fitur berdasarkan umpan balik. 25. Kedua file disimpan sesuai nama LKM dan dibuka ulang.	115 Menit

	MEREFLEKSI (Evaluasi dan Tindak Lanjut) ➢ Sistem Among - Tut wuri handayani: guru mendorong peserta didik menguji model dan menjelaskan hasil pemeriksaannya. **SINTAKS 5: Menguji Hasil dan Mempresentasikan Produk (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan)** 26. Peserta didik memeriksa bentuk serta dimensi kedua part, jalur dan lubang Flange Pipe, pola fitur, rongga Bottle, ketebalan dinding, serta status fitur. 27. Peserta didik menggunakan daftar cek LKM dan melakukan tinjauan silang terhadap Jobsheet tanpa mengubah nilai ukuran acuan. 28. Beberapa peserta didik menunjukkan satu fitur yang paling menantang dan menjelaskan langkah pemeriksaan atau perbaikannya. 29. Guru memberikan umpan balik dengan rubrik LKM; peserta didik menyimpan dan mengumpulkan dua file part akhir. 30. Guru memverifikasi bahwa kedua file dapat dibuka dan model dapat ditelusuri melalui Browser serta Timeline.	15 Menit
	SINTAKS 6: Mengevaluasi Pengalaman (Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan) 31. Peserta didik menjawab pertanyaan refleksi: *"Apa yang perlu disiapkan agar Sweep dapat mengikuti jalur dengan benar?"* *"Bagian mana dari Loft atau Shell yang perlu saya periksa jika fitur gagal?"* *"Bagaimana saya memastikan pola lubang dan rongga sesuai gambar kerja?"* 32. Peserta didik menyampaikan kendala dan strategi perbaikan yang digunakan. 33. Guru dan peserta didik menyimpulkan pentingnya acuan, urutan fitur, dan pemeriksaan preview pada model lanjutan. 34. Guru mengaitkan Siklus 2 dengan Siklus 4, yaitu pembuatan part piston dan perakitan menggunakan Joint.	10 Menit

	PENUTUP (Bermakna dan Berkesadaran)	
	Simpulan dan Tindak Lanjut ➢ Sistem Among - Ing ngarsa sung tuladha: guru mengapresiasi ketelitian dan sikap tanggung jawab dalam mengelola desain digital. Dalam kegiatan penutup, guru: 35. Bersama peserta didik merangkum urutan fitur Flange Pipe dan Bottle serta hal yang perlu diperiksa pada setiap model. 36. Mengajak peserta didik meninjau pencapaian tujuan pembelajaran Siklus 2 berdasarkan enam Jobsheet. 37. Memberikan apresiasi dan umpan balik umum terhadap proses, ketepatan model, dan pengelolaan file. 38. Memberikan remedial berupa perbaikan fitur atau parameter yang belum sesuai; pengayaan berupa penyempurnaan desain parametrik tanpa mengubah acuan Jobsheet. • Menyampaikan tindak lanjut Siklus 4: pemodelan Cylinder Block, Piston Head, Pin, Connecting Rod, dan Crankshaft, kemudian assembly piston. • Memastikan file akhir tersimpan sesuai nama pada LKM, lalu meminta peserta didik merapikan perangkat dan area kerja. 39. Menutup rangkaian pembelajaran dengan apresiasi, pesan motivasi, dan doa bersama. 40. Waktu penutup: 15 menit.	15 Menit

REFLEKSI, REMEDIAL DAN PENGAYAAN

REFLEKSI GURU

1. Apakah peserta didik mampu menggunakan antarmuka Fusion, dimensi, dan constraint untuk membuat sketch sesuai Jobsheet 1–2?
2. Apakah peserta didik memilih urutan fitur yang tepat untuk Dudukan Poros dan Pulley?
3. Apakah peserta didik dapat membentuk Flange Pipe dan Bottle serta memeriksa file hasilnya sesuai LKM?

REFLEKSI MURID / SURVEI KEPADA GURU

No	Pertanyaan	Skor (1-5)
1	Saya memahami antarmuka Fusion dan fungsi sketch, dimensi, serta constraint.	
2	PPT, Bahan Ajar, dan Jobsheet membantu saya memahami urutan pemodelan.	
3	Saya dapat memilih fitur yang sesuai untuk membentuk part berdasarkan gambar kerja.	
4	Saya mendapat bantuan dan umpan balik yang jelas saat mengalami kendala.	
5	Saya bekerja teliti serta menyimpan file dengan nama yang dapat dikenali.	

Refleksi Terbuka Peserta Didik:

1. Fitur atau keterampilan apa yang paling berkembang selama Siklus 2?
2. Jobsheet atau bagian pemodelan mana yang paling menantang dan bagaimana cara mengatasinya?
3. Apa yang akan diperbaiki agar sketch dan model berikutnya lebih tepat serta file tersimpan rapi?

RENCANA REMEDIAL DAN PENGAYAAN

Remedial

1. Mengulas kembali pemilihan bidang, profil, satuan, dimensi, constraint, atau parameter fitur dengan contoh pada Bahan Ajar.
2. Melakukan perbaikan terbimbing pada sketch atau fitur yang belum sesuai Jobsheet.
3. Memberikan pendampingan untuk menyimpan, menamai, membuka kembali, dan memeriksa desain.

Pengayaan

1. Meninjau ulang Timeline serta parameter untuk memahami dampak perubahan ukuran pada model.
2. Membandingkan alternatif urutan fitur pada salinan latihan tanpa mengubah file Jobsheet yang dinilai.
3. Menjadi tutor sebaya dalam membaca gambar kerja atau memeriksa sketch dan model secara santun.

KOMPONEN PENDUKUNG, DAFTAR PUSTAKA	**KOMPONEN PENDUKUNG** 1. Lampiran Lembar Kerja Murid (LKM) LKM Siklus 2_Pengenalan Autodesk Fusion dan Pemodelan Part 3D.pdf - Google Drive Jobsheet Pertemuan ke-1 Jobsheet 1 Siklus 2_Plat Sambungan.pdf - Google Drive Jobsheet 2 Siklus 2_V Block.pdf - Google Drive Jobsheet Pertemuan ke-2 Jobsheet 3 Siklus 2_Dudukan Poros.pdf - Google Drive Jobsheet 4 Siklus 2_Pulley.pdf - Google Drive Jobsheet Pertemuan ke-3 Jobsheet 5 Siklus 2_Flange Pipa.pdf - Google Drive Jobsheet 6 Siklus 2_Bottle.pdf - Google Drive
	2. Lampiran Bahan Ajar Bahan Ajar Siklus 2_Pengenalan Autodesk Fusion.pdf - Google Drive
	3. Lampiran Media Pembelajaran PPT Pertemuan 1: Media Pembelajaran Siklus 2_Pertemuan 1.pdf - Google Drive PPT Pertemuan 2: Media Pembelajaran Siklus 2_Pertemuan 2.pdf - Google Drive PPT Pertemuan 3: Media Pembelajaran Siklus 2_Pertemuan 3.pdf - Google Drive
	4. Rujukan Rubrik Dan Bukti Asesmen Instrumen Asesmen Pertemuan 1: Instrumen Asesmen Siklus 2_Pertemuan 1.pdf - Google Drive Instrumen Asesmen Pertemuan 2: Instrumen Asesmen Siklus 2_Pertemuan 2.pdf - Google Drive Instrumen Asesmen Pertemuan 3: Instrumen Asesmen Siklus 2_Pertemuan 3.pdf - Google Drive Rubrik Penilaian: Rubrik Penilaian Siklus 2.pdf - Google Drive
	DAFTAR PUSTAKA 1. Giesecke, F. E., Lockhart, S., Goodman, M., dan Johnson, C. M. 2023. Technical Drawing with Engineering Graphics (edisi ke-16). Peachpit Press. 2. Shih, R. H. 2020. Parametric Modeling with Autodesk Fusion 360 (Spring 2020 Edition). SDC Publications. 3. Tickoo, S. 2025. Autodesk Fusion 360 with Videos: A Tutorial Approach (edisi ke-7). CADCIM Technologies.

Yogyakarta, 8 September 2026

Guru Pamong	Mahasiswa PPG Calon Guru,
Hawin Mustofa, S.Pd.T., M.Pd. NBM. 1107 402	Hendra Mahardhika NIM 20250843949

Mengetahui,
Kepala SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta

Kustejo, S.Pd.I, M.Pd.
NBM. 978921